06 土壤环境影响评价

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



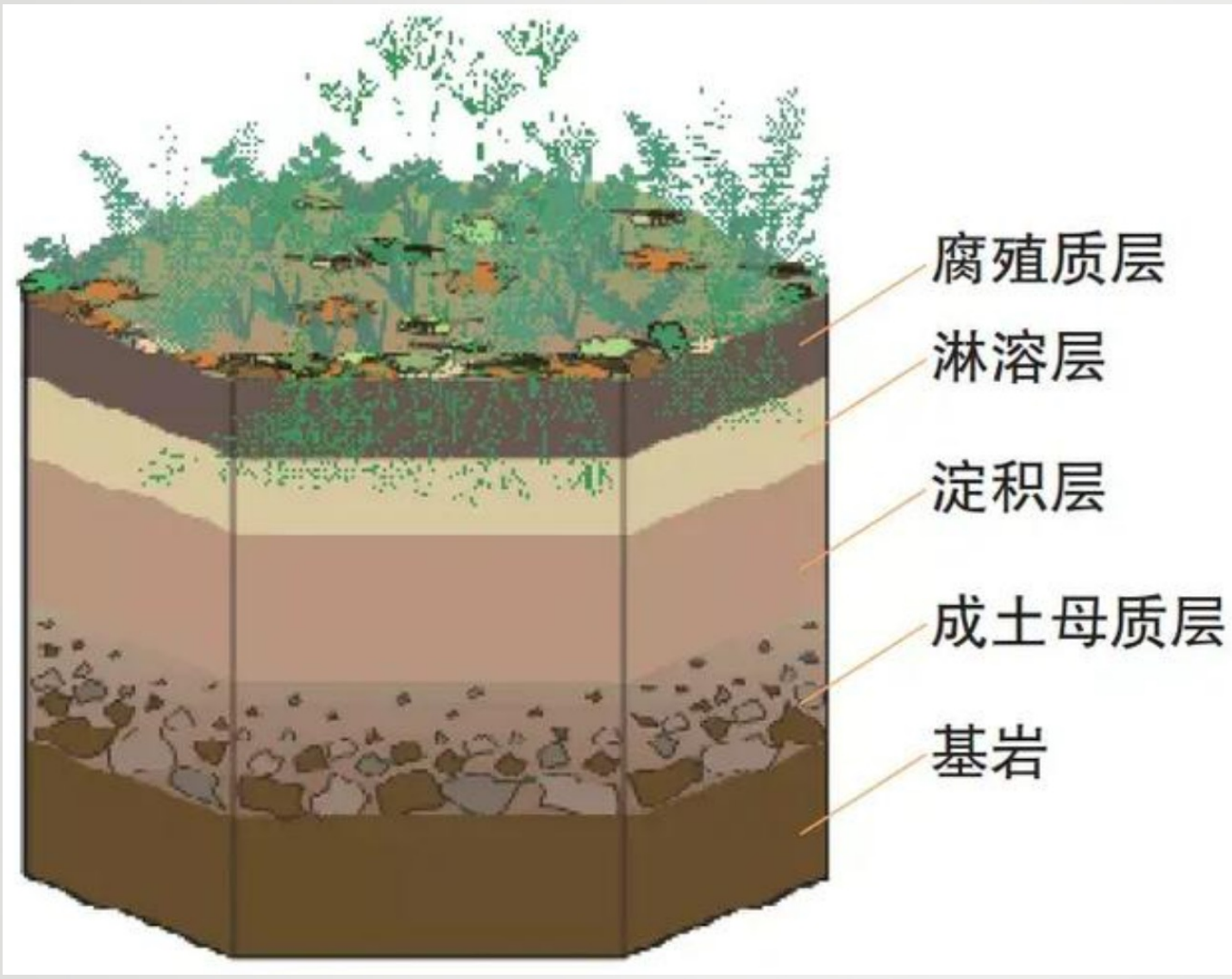
土壤的基本概念

地球陆地表面具有肥力、能生长植物的疏松表层，由岩石风化而成的矿物质、动植物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质)等组成。

处于**大气圈、生物圈、岩石圈和水圈的交接地带**；

特点

1. **具有肥力**：具有不断供应和协调植物生长所必需养分、水分、空气和热量的能力。
2. **具有缓冲性**
3. **具有净化功能**



土壤的结构

青、红、白、黑、黄五色土对应什么、哪里土壤？

青=水稻土　　东部
红=红壤、黄壤　　南部
白=钙质土　　西部
黑=黑土　　北部
黄=褐土、棕壤　　中部



土壤退化

中国农业大学 China Agricultural University

土壤退化：土壤沙化、盐渍化、沼泽化、压实和土壤侵蚀等引起的土壤肥力下降的现象。

名称	概念	评价因子
土壤沙化	土壤因水分蒸发、植被减少、土壤结构恶化等原因，导致土壤中细颗粒物质（如粘土和有机质）流失，土壤变得松散、沙化的过程。	植被覆盖度、流沙占耕地面积的比例
盐渍化	土壤或水体中盐分含量过高的现象，通常是由于自然因素或人类活动引起的。	电导率 (EC)、土壤含盐量
沼泽化	土壤在特定环境条件下逐渐转变为沼泽或湿地生态系统的过程。	水分饱和度、有机质含量、植被类型
土壤压实	由于重型机械的使用或过度放牧等行为，土壤孔隙度降低，通气性和水分渗透性下降，影响根系生长。	压实系数、孔隙度
土壤侵蚀	土壤层因水、风、重力等自然因素或人为活动的影响而被侵蚀、移除的过程。	土壤侵蚀量、侵蚀模数

土壤沙化





土壤盐渍化

土壤沼泽化





土壤侵蚀

土壤污染和破坏：土壤资源由于污染物污染、酸化等引起的土壤质量下降现象。

名称	概念	评价因子
土壤污染	工业活动、农业施肥和城市垃圾等引入重金属、农药、垃圾等造成土壤污染，影响植物生长和生态系统健康	重金属、农药、垃圾
土壤酸化	土壤pH值下降，主要由于过度施用氮肥和酸性雨水等因素，导致土壤中某些养分的可用性降低。	pH值、离子浓度

土壤压实





土壤污染



土壤酸化

《环境影响评价导则-土壤环境》附录D 土壤盐化分级标准

附　录　D

（资料性附录）

土壤盐化、酸化、碱化分级标准

表 D.1　土壤盐化分级标准

分级	土壤含盐量（SSC）/（g/kg）	
	滨海、半湿润和半干旱地区	干旱、半荒漠和荒漠地区
未盐化	SSC＜1	SSC＜2
轻度盐化	1≤SSC＜2	2≤SSC＜3
中度盐化	2≤SSC＜4	3≤SSC＜5
重度盐化	4≤SSC＜6	5≤SSC＜10
极重度盐化	SSC≥6	SSC≥10
注：根据区域自然背景状况适当调整。		

《环境影响评价导则-土壤环境》附录D 土壤酸化、碱化分级标准

表 D.2　土壤酸化、碱化分级标准

土壤 pH 值	土壤酸化、碱化强度
pH＜3.5	极重度酸化
3.5≤pH＜4.0	重度酸化
4.0≤pH＜4.5	中度酸化
4.5≤pH＜5.5	轻度酸化
5.5≤pH＜8.5	无酸化或碱化
8.5≤pH＜9.0	轻度碱化
9.0≤pH＜9.5	中度碱化
9.5≤pH＜10.0	重度碱化
pH≥10.0	极重度碱化
注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的土壤 pH 值，可根据区域自然背景状况适当调整。	

酸化

碱化

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



土壤环境影响类型

中国农业大学 China Agricultural University

土壤环境影响类型划分为：

- **生态影响型，重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等**
- **污染影响型，重点指大气沉降、污水进入等**

根据行业特征、工艺特点，将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类（见导则附录A），其中IV类可不开展土壤环境影响评价

土壤环境影响评价项目类别

附 录 A
（规范性附录）
土壤环境影响评价项目类别

表 A.1 土壤环境影响评价项目类别

行业类别	项目类别			
	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类
农林牧渔业	灌溉面积大于 50 万亩的灌区工程	新建 5 万亩至 50 万亩的、改造 30 万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪 10 万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区	年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区	其他
水利	库容 1 亿 m^3 及以上水库；长度大于 1000 km 的引水工程	库容 1000 万 m^3 至 1 亿 m^3 的水库；跨流域调水的引水工程	其他	
采矿业	金属矿、石油、页岩油开采	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）	其他	

土壤环境影响评价识别

附 录 B
（资料性附录）
建设项目土壤环境影响识别表

B.1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别

表 B.1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期								
运营期								
服务期满后								
注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。								

《环境影响评价导则-土壤环境》附录A和附录B

常见行业项目对土壤生态环境的影响方式

名称	土壤生态环境影响方式
工业项目	工业废气、工业固废等通过大气降雨污染土壤，工业废水泄露、污水灌溉污染土壤
水利工程	占用土地资源；诱发土壤－地质环境灾害(滑坡，山体崩塌，泥石流、地震等)；引发土壤盐渍化；促进土壤沼泽化；促使河口地区土壤肥力下降、海岸后退。
矿业工程	损失土壤资源；污染土壤环境；区域环境条件(地质地貌)引发水土流失促进土壤的退化和破坏；次生地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流等)加速土壤退化和破坏。
农业排灌工程	排水强度过高，会加快地表径流，河道洪峰提前出现，增加泛滥的危险；土壤的质量下降；次生盐渍化。
农业垦殖工程	化肥使用导致土壤酸化、有机质消减，加包括重金属、有机化合毒物等污染物； 堆肥的施用易带来重金属等污染；新耕地的开辟有可能引发严重的水蚀和风蚀.
交通工程	占用土地(永久性影响)；施工期土地大量裸露，极易受到侵蚀；使用期间机动车排放的废气，产生大气酸沉降，导致土壤酸化。
石油工程	占用土地资源；原油和各种油制品通过各种途径进入环境造成污染；石油烃污染的水源灌溉农田，挥发进入大气的石油烃通过沉降作用进入土壤等造成土壤污染。

某生物制药企业在北京建设总部基地

建设用地在某工业园区，本项目总投资 59600万元，用地面积 26178.4平方米，项目排放多种含有有机物的废水。



污染型土壤生态环境评价筛选因子

土壤	现状调查	建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1，1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、 农用地：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	影响分析	CODcr



环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



两个标准值

口建设用地土壤污染风险筛选值：在土地利用状态下，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定具体污染范围和风险水平。

两个标准值

- **建设用地土壤污染风险管制值**：在土地利用状态下，建设用地土壤中污染物含量超过该值的，对人体健康通常存在不可接受风险，应当采取风险管控或修复措施。

农用地-评价标准

中国農業大學 China Agricultural University

《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)》

表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目[①②]		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5< pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

表 2 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	风险筛选值
1	六六六总量[①]	0.10
2	滴滴涕总量[②]	0.10
3	苯并[a]芘	0.55

注：①六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。
②滴滴涕总量为 p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。

表 3 农用地土壤污染风险管制值

单位：mg/kg

序号	污染物项目	风险管制值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5< pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	1.5	2.0	3.0	4.0
2	汞	2.0	2.5	4.0	6.0
3	砷	200	150	120	100
4	铅	400	500	700	1000
5	铬	800	850	1000	1300

建设用地-评价标准

中国農業大學 China Agricultural University

《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》

表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20①	60①	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000
挥发性有机物						
8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	74-87-3	12	37	21	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596	200	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54	31	163
16	二氯甲烷	75-09-2	94	616	300	2000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53	34	183

表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	锑	7440-36-0	20	180	40	360
2	铍	7440-41-7	15	29	98	290
3	钴	7440-48-4	20①	70①	190	350
4	甲基汞	22967-92-6	5.0	45	10	120
5	钒	7440-62-2	165①	752	330	1500
6	氰化物	57-12-5	22	135	44	270
挥发性有机物						
7	一溴二氯甲烷	75-27-4	0.29	1.2	2.9	12
8	溴仿	75-25-2	32	103	320	1030
9	二溴氯甲烷	124-48-1	9.3	33	93	330
10	1,2-二溴乙烷	106-93-4	0.07	0.24	0.7	2.4
半挥发性有机物						
11	六氯环戊二烯	77-47-4	1.1	5.2	2.3	10
12	2,4-二硝基甲苯	121-14-2	1.8	5.2	18	52
13	2,4-二氯酚	120-83-2	117	843	234	1690
14	2,4,6-三氯酚	88-06-2	39	137	78	560
15	2,4-二硝基酚	51-28-5	78	562	156	1130

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



评价等级

中国农业大学 China Agricultural University

土壤生态环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级

生态影响型划分：判定土壤敏感程度，再结合项目环评类别确定评价等级

表 1　生态影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据		
	盐化	酸化	碱化
敏感	建设项目所在地干燥度[a]＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg 的区域	pH≤4.5	pH≥9.0
较敏感	建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的平原区；或 2 g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg 的区域	4.5＜pH≤5.5	8.5≤pH＜9.0
不敏感	其他	5.5＜pH＜8.5	

[a] 是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。

评价等级

中国农业大学 China Agricultural University

土壤生态环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级

生态影响型划分：判定土壤敏感程度，再结合项目环评类别确定评价等级

表 2　生态影响型评价工作等级划分表

项目类别 / 评价工作等级 / 敏感程度	重大环境影响	轻度环境影响	很小环境影响
敏感	一级	二级	三级
较敏感	二级	二级	三级
不敏感	二级	三级	–

注：“–”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

评价等级

中国農業大學 China Agricultural University

污染影响型

- 建设项目占地规模分为**大型**(>50 hm^2)、**中型**(5~50 hm^2)、**小型**(<5hm^2)
- 判断**敏感程度**
- 项目规模、敏感程度、项目环评类别**综合判定**评价等级

表 3　污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

评价等级

污染影响型

- 将建设项目占地规模分为**大型**(>50 hm^2)、**中型**(5~50 hm^2)、**小型**(<5hm^2)，建设项目占地主要为永久占地。
- 判断**敏感程度**
- **项目规模、敏感程度、项目环评类别综合判定评价等级**

表 4　污染影响型评价工作等级划分表

占地规模 / 评价工作等级 / 敏感程度	重大环境影响			轻度环境影响			很小环境影响		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。									

评价等级

- 建设项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。

- 线性工程重点针对主要站场位置(如输油站、泵站、阀室、加油站、维修场所等) 分段判定评价等级，并按相应等级分别开展评价工作。

评价范围

中国農業大學 China Agricultural University

表 5　现状调查范围

评价工作等级	影响类型	调查范围[a]	
		占地[b]范围内	占地范围外
一级	生态影响型	全部	5 km 范围内
	污染影响型		1 km 范围内
二级	生态影响型		2 km 范围内
	污染影响型		0.2 km 范围内
三级	生态影响型		1 km 范围内
	污染影响型		0.05 km 范围内

[a] 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。

[b] 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。

- 建设项目同时涉及土壤环境生态影响与污染影响时，应各自确定调查评价范围。
- 危险品、化学品或石油等输送管线以工程边界两侧向外延伸 0.2km 作为评价范围。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）的规定，本项目为生物制品生产，属于“制造业”-“石油、化工”中“化学药品制造；生物、生化制品制造”，土壤环境影响评价项目类别为 I 类。本项目位于大兴区瀛海镇、中日创新合作示范区内，本项目为新建项目，本项目占地面积为26178.4m^2，占地规模属于小型。本项目周边为企业及空地，所在地周边200范围内现状用地有酒店等商务商业用地，因此本项目处于土壤较敏感区。

表 2.5.1-11 污染影响型评价工作等级划分表

项目类别		I类			II类			III类		
占地规模		大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感程度	敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
	较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
	不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。										

综上，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为二级。



（1）土壤环境评价范围↵

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境调查评价范围为项目厂区及厂界外 200m 范围内。具体评价范围见图 2.5.2-4。↵



现状评价

- 建设项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别进行评价
- 工业园区内的建设项目，应兼顾其可能影响的园区外围土壤环境敏感目标。
- 污染影响型建设项目应给出评价因子是否满足相关标准要求，当评价因子存在超标时，应分析超标原因。

现状评价

中国農業大學
China Agricultural University

收集的资料

- 土地利用现状图、土地利用规划图、土壤类型分布图
- 气象资料、地形地貌特征资料、水文及水文地质资料等
- 土地利用历史情况
- 与建设项目土壤生态环境影响评价相关的其他资料

现状评价

中国农业大学 China Agricultural University

土壤理化指标

- 包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等
- 生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等
- 评价工作等级为一级的建设项目填写土壤剖面调查表。

现状评价

评价标准

- 根据土地利用类型，分别选取 GB 15618、GB 36600 等标准中的筛选值进行评价，土地利用类型无相应标准的可只给出现状监测值。
- 评价因子在 GB 15618、GB 36600 等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的可只给出现状监测值。
- 土壤盐化、酸化、碱化等的分级标准参见附录 D。

土壤环境现状评价

本项目所在建设用地为工业用地，项目周边为工业企业，同时项目周边存在居住用地、农用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地分类，**项目用地属于建设用地第二类用地，周边居住用地属于建设用地第一类用地**，因此本项目建设用地土壤环境质量执行**第二类用地的筛选值，居住用地执行土壤环境质量执行第一类用地的筛选值**；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中**其他用地风险筛选值**。委托北京诚天检测技术服务有限公司于在厂区内共设置 7 个点位，其中 5 个柱状样点，2 个表层样点，厂区外设置 4 处表层样点，采样频次均为 1 次。

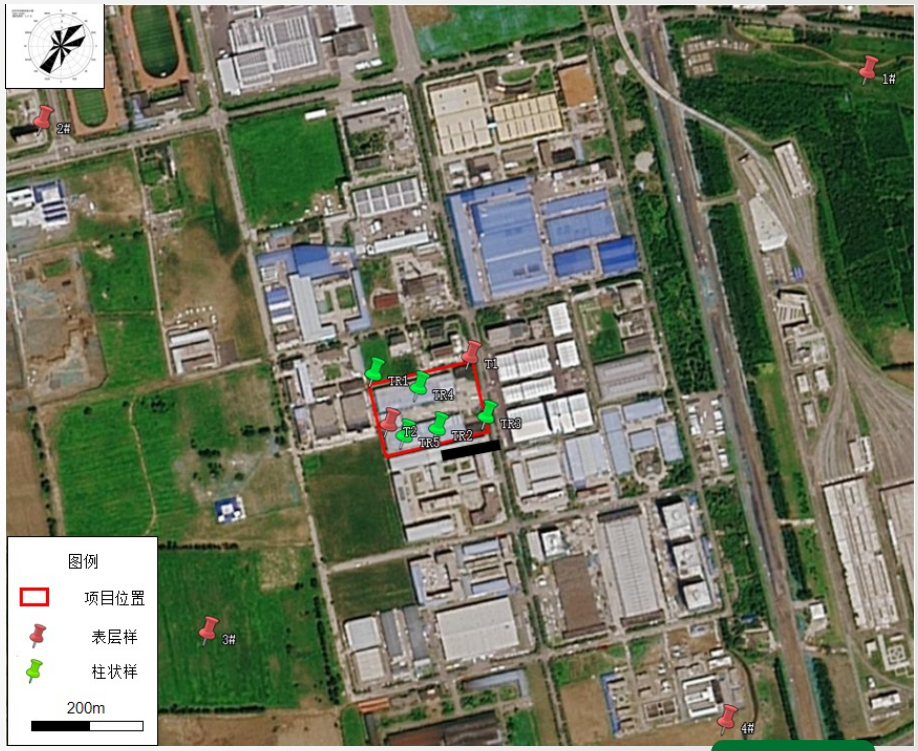




表 5.5-2　项目土壤环境质量现状检测结果

建设用地第二类用地														
检测项目	单位	TR1（0.5m）	TR1（1.5m）	TR1（2.5m）	TR2（0.5m）	TR2（1.5m）	TR2（2.5m）	TR2（4.5m）	TR3（0.5m）	TR3（1.5m）	TR3（3m）	TR3（6.5m）	排放标准（mg/kg）	是否达标
汞	mg/kg	0.046	0.277	0.053	0.038	0.033	0.042	0.031	0.214	0.038	0.046	0.044	38	是
砷	mg/kg	10.9	9.54	5.86	7.53	9.13	6.78	7.45	8.81	5.85	8.08	8.65	60	是
镉	mg/kg	0.14	0.15	0.08	0.06	0.12	0.09	0.09	0.13	0.08	0.1	0.11	65	是
铜	mg/kg	19	19	15	16	16	15	16	27	14	16	21	18000	是
铅	mg/kg	27	41	28	24	25	27	34	38	26	24	28	800	是
镍	mg/kg	40	36	40	38	41	40	40	36	37	32	43	900	是
铬（六价）	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	是
氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	是
氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	是
1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	是
二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616	是
反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	是
1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	是
顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596	是
氯仿	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	是
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840	是
四氯化碳	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	是

本项目土壤理化性质具体详见表 5.5-3。

表 5.5-3　土壤理化特性调查一览表

点位号		TR1#（50cm）	TR1#（150cm）	TR1#（250cm）
现场记录	颜色	褐黄	褐黄	褐黄
	结构	团粒	团粒	团粒
	质地	素填土	素填土	砂质粉土
	砂砾含量	21	23	34
	其他异物	无	无	无
实验室测定	pH（无量纲）	8.28	8.43	8.32
	阳离子交换量（cmol/kg（+））	13.92	14.46	15.59
	氧化还原电位（mV）	373	371	369
	饱和导水率（mm/min）	0.9	0.8	0.8
	土壤容重（g/cm^3）	1.35	1.36	1.33
	孔隙度（体积%）	61.97	63.38	65.17

表 5.5-4　土体构型（土壤剖面）

点号	景观照片	土壤剖面照片	层次
TR1			0~2.1 素填土 2.1-5.0 砂质粉土 8.0-8.7 粉质黏土 8.7-10 细砂 10.0-12 粉质黏土
TR2			0~1.3 素填土 1.3-5.0 粉质黏土 5.0-11.7 粉质黏土 117.-13.6 细砂 13.6- 18 粉质黏土

根据2023年12月及2024年3月土壤环境监测结果，各监测点、监测因子均满足《土壤环境质量　建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)及限值要求，说明项目所在区域土壤环境质量良好。

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



环境影响预测和评价

- 选择适宜预测方法，预测项目各实施阶段的土壤环境影响，给出预测因子的影响范围与程度，尽量定量
- 应重点预测评价对土壤环境敏感目标的累积影响
- 建设项目导致土壤潜育化、沼泽化、潴育化和土地沙漠化等影响的，应尽可能确定程度和影响范围

预测评价时段

根据建设项目土壤环境影响识别结果，确定重点预测时段。

情景设置

在影响识别的基础上，根据建设项目特征设定预测情景。

预测与评价因子

污染影响型建设项目，应根据特征因子选取关键预测因子

可能造成土壤盐化、酸化、碱化影响的建设项目，分别选取土壤盐分含量、pH 值等作为预测因子

特征因子：根据建设项目排放的主要污染物进行确定。比如采矿项目，根据释放的金属类型；化工厂，根据化工厂排放的化学污染物。

预测方法

- 可能引起土壤盐化、酸化、碱化等影响的建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可使用理论计算或进行类比分析。
- 污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法使用理论计算或进行类比分析，占地范围内还应根据土体构型、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。
- 评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测

理论计算方法1

中国農業大學 China Agricultural University

适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的土壤盐化、酸化、碱化等。

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s)/(\rho_b \times A \times D) \quad \text{（E.1）}$$

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

I_S——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

L_S——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

R_S——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρ_b——表层土壤容重，kg/m^3；

A——预测评价范围，m^2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2 m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

土壤环境影响预测

中国农业大学 China Agricultural University

预测污染物在土壤中累积和污染趋势的方法和步骤

1. 计算土壤**污染物的输入量**：评价区已有污染物和建设项目新增加污染物之和。
2. 计算土壤**污染物的输出量**：随土壤侵蚀的输出量；被作物吸收的输出量；随降水淋溶(leaching)流失的输出量；因降解、转化而输出的量。
3. 计算土壤**污染物的残留率**：通过相似地块模拟试验求取。
4. 预测**土壤污染趋势**：根据污染物的输入量与输出量相比，或根据输入量和残留率的乘积，或根据输入量和土壤环境容量比较来说明污染状况、污染程度、污染积蓄及趋势。

土壤污染物残留量(年累积量)计算模式

1. 某区域土壤污染物的背景值为B mg/kg
2. 污染物的年输入量为E mg/kg
3. 该污染物在土壤中的年残留率为K (%)
4. 则污染物的一年后的累积量W为

$$W = K(B + E)$$

n年后的累积量Wn为

$$Wn = BK^n + EK^n + EK^{n-1} + EK^{n-2} + \cdots + EK = BK^n + EK\frac{1-K^n}{1-K}$$

当$n \to \infty$时，$Wn = \frac{EK}{1-K}$

1. 可用此公式计算污染物在土壤中达到平衡时的残留量。
2. 残留率K的求取：通过小区盆栽模拟实验得到。
3. K值对计算结果影响较大
4. 重金属在土壤中不易淋溶，无实验结果时，k值一般0.9

土壤环境影响预测

如土壤污染物输入量难以获得，又缺乏该地区的盆栽试验时，可用下列式子进行污水灌溉的土壤中污染物累积量的预测。

$$W = N_W \cdot X + W_o$$

$$X = \frac{W_o - B}{N_o} \qquad N_W = \frac{C_R - W_o}{X}$$

式中：W — 预计年限内的土壤污染物累积量，mg/kg；

N_w — 预计污水灌溉年限；

W_0 — 土壤中污染物当年累积量， mg/kg；

X — 土壤中污染物的平均年增值， mg/kg；

B — 土壤环境背景值， mg/kg；

N_0 — 土壤已污染年限；

C_R — 土壤环境标准值， mg/kg。

重金属残留量的计算：例题

某地区土壤中镉的背景值含量为0.19 mg/kg。附近有个工厂排放污水灌溉到土壤中，污水中镉浓度为0.2 mg/L，每年灌溉量为100 mm，土壤中镉的年残留率（K）为0.9。土壤的容重（密度）为1.125 g/cm^3。请计算连续灌溉20年后该地区耕层土壤中镉的含量。

解答：

1）计算每年通过污水进入土壤中的镉量

=每年灌溉污水体积×污水中镉浓度=100 mm [灌溉水高度] ×10000 m^2 [每公顷土壤面积] ×0.2 mg/L [污水中镉浓度]=200 g/hm^2 [每年每公顷进入土壤 200 g镉]

2) 计算进入土壤中镉折合为单位重量土壤的镉含量

每公顷土壤重量为2250 t [计算见下页ppt]，即2250000 kg，则折合为单位重量土壤的镉含量为200000 mg/2250000 kg=0.089 g

3) 计算连续灌溉20年后土壤中镉含量

$$=0.19\times0.9^{20}+0.089\times0.9\frac{1-0.9^{20}}{1-0.9}=0.7266\ \text{mg/kg}$$

土壤重量与面积等的换算

土壤重量 = 土壤体积×土壤密度

1公顷耕层土壤重量 = $100m^2 \times 0.2m \times 1.125g/cm^3 = 2250t$

土壤环境容量计算公式

$$Q = (C_R - B) \times 2250$$

式中：Q — 土壤环境容量，g/hm^2；
C_R — 土壤环境标准值，mg/kg；
B — 土壤环境背景值，mg/kg；

2250 — 假设土壤容重为1.125 g/cm^{3}时，每公顷土地耕作层（0-20 cm）土壤重量，t/hm^2

理论计算方法2

中国農業大學 China Agricultural University

土壤盐渍化:

1.根据项目土壤基本参数确定I_x和w_x

2.计算Sa值

3.查表获得盐渍化预测结果

表 F.1　土壤盐化影响因素赋值表

W_x

影响因素	分值				权重
	0 分	2 分	4 分	6 分	
地下水位埋深（GWD）/（m）	GWD≥2.5	1.5≤GWD<2.5	1.0≤GWD<1.5	GWD<1.0	0.35
干燥度（蒸降比值）（EPR）	EPR<1.2	1.2≤EPR<2.5	2.5≤EPR<6	EPR≥6	0.25
土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg）	SSC<1	1≤SSC<2	2≤SSC<4	SSC≥4	0.15
地下水溶解性总固体（TDS）/（g/L）	TDS<1	1≤TDS<2	2≤TDS<5	TDS≥5	0.15
土壤质地	黏土	砂土	壤土	砂壤、粉土、砂粉土	0.10

I_x

$$Sa = \sum_{i=1}^{n} Wx_i \times Ix_i \qquad (F.1)$$

式中：n——影响因素指标数目；

Ix_i——影响因素 i 指标评分；

Wx_i——影响因素 i 指标权重。

表 F.2　土壤盐化预测表

土壤盐化综合评分值（Sa）	Sa<1	1≤Sa<2	2≤Sa<3	3≤Sa<4.5	Sa≥4.5
土壤盐化综合评分预测结果	未盐化	轻度盐化	中度盐化	重度盐化	极重度盐化

生态环境保护措施

中国农业大学 China Agricultural University

1) 在可研提出的影响防控对策基础上，结合建设项目特点、现状，根据预测结果，提出合理、可行、操作性强的土壤生态环境影响防控措施
2) 说明保护的对象、目标，措施的内容、设施的规模及工艺、实施部位和时间、具体环境保护措施、预期效果等，估算环境保护投资
3) 改、扩建项目，提出“以新带老”的环境保护措施
4) 涉及取土的建设项目，取土应满足占地范围对应的土壤环境相关标准要求，并说明其来源；弃土应按照固体废物相关规定进行处理处置，确保不产生二次污染

（1）源头控制措施↵

①**构筑物、管道尽量“可视化”**。项目垂直入渗主要是污水处理站构筑物或污水收集管道发生破裂，废水渗入土壤，对土壤造成的影响，因此应从工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，**从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，构筑物和管道尽量采用可视化原则，做到污染物早发现、早处理 ，阻止事故废水进入土壤中，从而对土壤环境造成影响**。↵

（2）过程防控措施↵

①**严格按照防渗分区及防渗要求，**对各构筑物采取相应的防渗措施；设施存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。↵

②化**学品间、危废暂存间地面采取防渗措施**，确保物质的冒溢不会溢流出房间，并配有泄漏后收集设施，防止土壤污染。↵

③建**立土壤污染隐患排查治理制度**，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。↵

⑤按照相关技术规范要求，**自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息**。↵

⑥在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，**排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，**并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。↵

⑦拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的， 应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个



环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



跟踪监测

- 土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度
- 土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准。
- 监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近
- 监测指标应选择建设项目特征因子评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测
- 生态影响型建设项目跟踪监测应尽量在农作物收割后开展

土壤	项目厂内污水站旁东南侧、危废间旁	常规 45 项因子、COD_{Cr}	每 5 年一次	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值
地下水	上游、下游及厂区内监测井	基本水质因子：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、总溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（COD_{Mn}）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类共计 38 项。	每年 1 次	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准



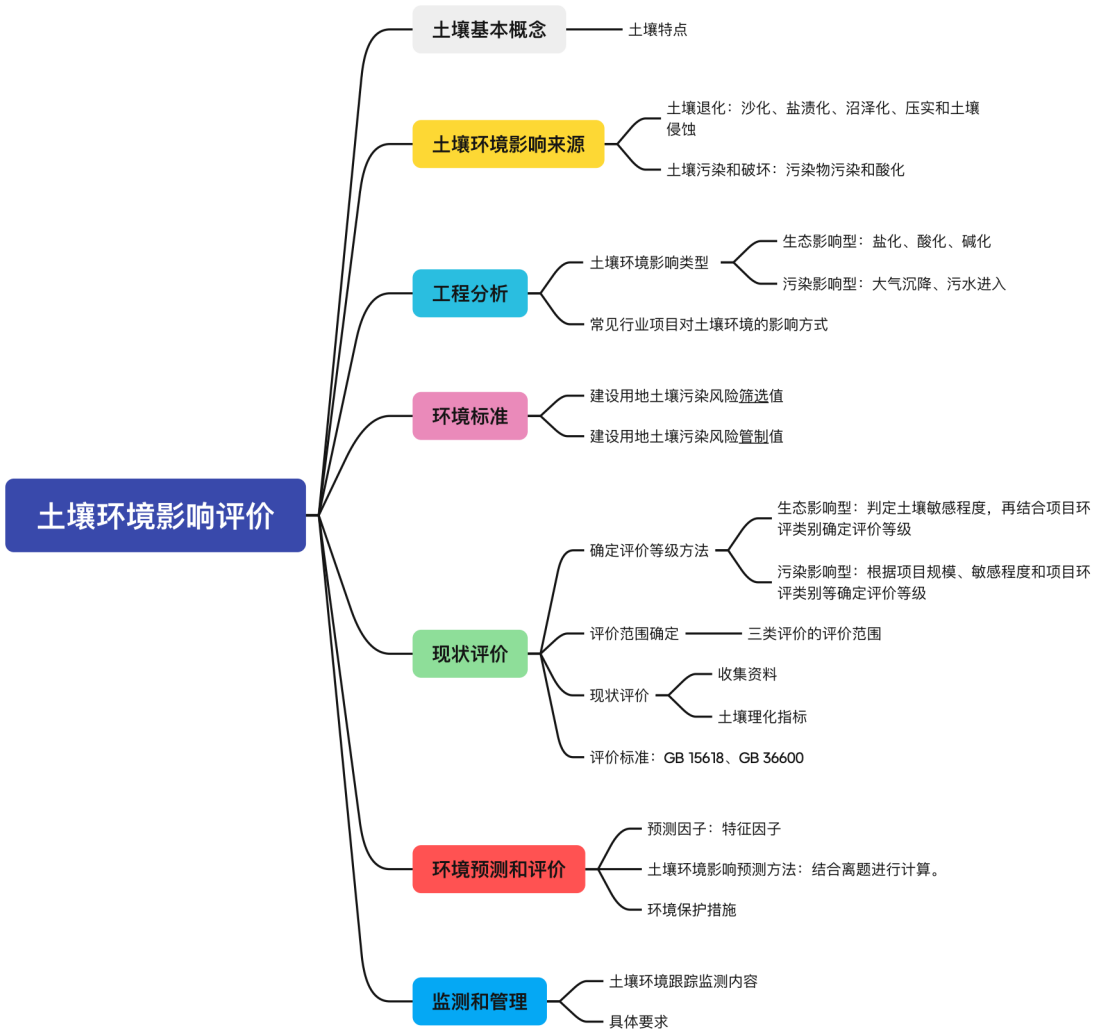
总结

中国農業大學
China Agricultural University

1. 污染源确定
2. 工程分析
3. 环境标准
4. 现状评价
5. 环境影响预测和评价
6. 监测和管理

知识图谱

中国农业大学
China Agricultural University



学习要点

1.重点掌握：土壤的基本概念及特点；土壤生态环境影响类型分为哪两大类；建设用地土壤污染风险筛选值和管制值；预测污染物在土壤中累积和污染趋势方法和步骤；土壤污染物n年累积残留量计算模式

2.一般理解：土壤退化、污染和破坏的类型有哪些；土壤生态环境影响评价工作等级的确定；评价范围；现状评价标准；土壤生态环境影响预测和评价的内容、预测方法、环境保护措施；监测和管理

学习要点

3.拓宽思考：

1)你家乡所在地区主要的土壤生态环境问题有哪些？你认为应该采取什么样的环境保护措施？

2)土壤污染的“隐蔽性”意味着，在没有专门监测的情况下，污染可能持续数年甚至数十年而不被发现。这种特性对“现状评价”提出了怎样的挑战？如果公众和决策者“看不见”污染，环评工作应如何说服他们投入成本进行预防和治理？